

10 - 01- Aplasie médullaire - Pr. Tazi

Bonjour tout le monde, nous allons entamer les cours du module d'hématologie par un nouveau chapitre intitulé l'aplasie médullaire. L'aplasie médullaire se définit comme une insuffisance médullaire quantitative secondaire à la disparition complète ou partielle du tissu hématopoïétique et ceci sans prolifération tissulaire anormale, c'est-à-dire que l'emballe n'est ni fibreuse ni envahie par un processus néoplasique. On distingue les aplasies médullaires globales où on a une réduction de toutes les lignées et les aplasies médullaires sélectives où on a la diminution d'une seule lignée, donc à savoir soit l'erythroblastopénie lorsque la diminution atteint la ligne rouge, la granulocytose relative à la baisse de la ligne blanche et l'amégacaryocytose relative à la baisse des plaquettes.

Cette aplasie médullaire touche particulièrement le sujet jeune entre 20 à 30 ans, elle peut être soit acquise, soit congénitale. Elle met en jeu le pronostic vital par ses risques hémorragiques et aussi par ses risques infectieux. Sur le plan physiopathologique, le mécanisme des aplasies médullaires est mal connu.

En effet, plusieurs mécanismes peuvent expliquer l'arrêt de production de cellules hématopoïétiques. Donc, on a soit une atteinte directe de la cellule souche hématopoïétique, ce mécanisme est bien démontré dans le cas des irradiations accidentelles ou lors de la prise médicament aplasiant, susceptible d'agir directement sur la capacité d'auto-renouvellement ou de différenciation des cellules souches hématopoïétiques. L'atteinte directe de la cellule souche par un virus peut expliquer certains cas d'aplasie post-virale, bien que ce mécanisme n'ait jamais été démontré avec certitude, le virus de la dengue ou le virus du sida n'ayant été retrouvé que dans les mégakaryocytes et pas dans les cellules plus immatures.

Le deuxième mécanisme est relatif à l'atteinte du micro-environnement médullaire, donc ce micro-environnement est indispensable pour le développement des cellules hématopoïétiques, il est composé de monocytes, macrophages, stromocytes, adipocytes et fibroblastes. Son rôle est important pour les facteurs locaux de support matriciel et la sécrétion de facteurs de croissance hématopoïétique. Concernant le dernier mécanisme, donc l'aplasie médullaire peut être liée à une anomalie auto-immune.

Cette hypothèse repose sur un certain nombre d'arguments cliniques et biologiques. Cliniquement, il a été observé que lorsqu'un malade avait un donneur jumeau monodigote, l'injection sans conditionnement de la moelle du donneur sain au malade aboutissait à une enprise, alors que celle-ci est observée si un conditionnement immunosuppresseur est administré. Par ailleurs, il a été démontré qu'un traitement immunosuppresseur par un sérum antilymphocytaire ou bien par cyclosporine pouvait entraîner de bonnes rémissions hématologiques.

Donc in vitro, on a pu démontrer par des méthodes de culture que les lymphocytes des malades

pouvaient inhiber la pousse d'une moelle normale. Cette inhibition peut être soit par un site aux toxicités cellulaires directes, soit par production par des lymphocytes activés de facteurs inhibiteurs de l'hématopoïèse comme l'interféran ou bien comme le TNF. On arrive maintenant au scene clinique de la maladie.

Le début est généralement brutal avec des manifestations sévères ou bien le début peut être plus insidieux. Les signes observés sont en rapport avec l'insuffisance médullaire. Donc on a un syndrome anémique qui se manifeste par une asthémie, padeur, dyspnée d'effort, des hypotimies, vertiges, parfois un angore d'effort en particulier si le sujet est un peu plus âgé, la pachycardie, le souffle systolique et même une douleur de type angineux.

Le syndrome infectieux, c'est le deuxième syndrome observé au cours du syndrome d'insuffisance médullaire qui se manifeste par une fièvre, il faut rechercher un foyer notamment ORL ou pulmonaire et ce syndrome infectieux peut se manifester aussi par des septicémies à bas sigle gramme négatives d'origine digestive ou bien par des infections fongiques à type de levure. Et concernant le syndrome hémorragique, il se manifeste par un purpurapétéchial cutaneoïque, des épistaxies, des gingivorragies, une hématurie ou bien des ménométrorragies chez la femme jeune. Et le fond de deuil devra rechercher essentiellement une hémorragie rétinienne.

L'examen des organes hématopoétiques est normal, ne trouvant ni hépatos, ni spénomygalie, ni adénopathie. Bon, très important, il n'y a jamais de syndrome tumoral dans une aplasie médullaire. Si vous trouvez un syndrome tumoral, ce n'est pas une aplasie médullaire, c'est une autre pathologie.

Concernant les manifestations biologiques, on va commencer par l'hémogramme et celui-ci montre une pancytopénie de profondeur variable. Les atteintes dissociées portant sur deux lignées ou bien bicytopénie peuvent être la forme débutante d'une aplasie médullaire. L'anémie est en principe normocytaire au faiblement macrocytaire et arégénérative.

La neutropénie est une situation aussi fréquente et parmi les critères de gravité de cette neutropénie, c'est lorsque le chiffre des polynucléaires neutrophiles est inférieur à 500 par mm³. La thrombopénie aussi est fréquente, elle expose un risque hémorragique immédiat, surtout lorsque le chiffre des plaquettes est au-dessous de 20 000 par mm³. Donc, il faut retenir les critères pronostiques qu'on appelle les critères de gravité et la stratégie thérapeutique de guérison ou bien de traitement de cette aplasie médullaire est fondée sur la gravité de l'infection qui s'apprécie sur l'hémogramme et le syndrome clinique.

Donc, on parle d'aplasie médullaire sévère lorsque le chiffre des polynucléaires neutrophiles est inférieur à 500, lorsque le chiffre des plaquettes est inférieur à 20 000 et lorsque le chiffre des rétucérosites est inférieur à 20 000. Donc, c'est aplasie médullaire sévère si on a au moins deux critères. La réalisation d'un mylogramme devant la poncitopénie retrouve une moelle qui est

pauvre avec des atteintes quantitatives de toutes les lignées, une absence de cellules étrangères à la moelle et absence de cellules plastiques.

Donc, il existe une augmentation relative des lignées non myéloïdes, à savoir les lymphocytes et les plasmocytes. Donc, la moelle est pauvre et il n'y a pas de cellules tumorales lorsqu'on réalise le mylogramme. On arrive maintenant à la biopsie ostéomédulaire.

Alors, celle-ci est indispensable parce qu'elle confirme le diagnostic d'aplasie médulaire en montrant un tissu médulaire pauvre ou même désert. Elle élimine les diagnostics différentiels d'une moelle pauvre au mylogramme, à savoir la myelofibrose ou bien l'envahissement par des cellules malignes. Elle montre en principe des logètes vides de tissus myéloïdes riches en adipocytes.

Il peut persister quelques îlots lymphoïdes ou bien quelques plasmocytes. Concernant les diagnostics différentiels, nous distinguons les pancytopenies à moelle riche, par exemple un envahissement médulaire par une leucémie rugue ou lymphome ou bien une métastase d'un cancer, une carence en vitamine B12 qui est identifiée par la macrocytose sanguine et la mégalogastose médulaire, la myelodysplasie avec ou sans excès de cellules plastiques, sans identifier une moelle au mylogramme, sur les signes de dyserythropoïèse, dysgranulopoïèse et dysmégathériocytopoïèse. On observe également des collagénoses comme le lupus erythémate disséminé et la polyarthrite rhumatoïde.

La moelle est normale et le diagnostic repose sur des signes immunologiques associés, particuliers, ostéoarticulaires, cutanées, rhénos et le titre des anticorps spécifiques. Le syndrome d'activation macrophagique y se voit surtout chez les patients immunodéprimés à l'occasion d'une infection virale. Le tableau associant l'altération de l'état général à poncitopénie et des images d'hémophagocytose au mylogramme.

Les poncitopénies associées à la tubulophilose des organes hématopoïétiques ou bien aux molécules infectieuses à une infection à CMV, à la rubeole ou à la primo-infection au VIH peuvent s'observer aussi et leur diagnostic repose sur l'identification de l'agent infectieux. Le deuxième type de poncitopénie à moelle pauvre, c'est les myelodysplasies à moelle pauvre qui sont identifiées sur le mylogramme. La myelofibrose primitive aussi donne un tableau de poncitopénie et les soupçonner devant l'existence d'une sténomégalie, des anomalies morphologiques des hématites qu'on appelle les bacriocytes et la biopsie ostéomédulaire permet de faire le diagnostic.

Donc, important devant une poncitopénie, le premier examen à demander ce sont les réticulocytes. Donc, nous distinguons les étiologies centrales lorsque le chiffre des réticulocytes est inférieur à 120 000 et les étiologies périphériques lorsque le chiffre des réticulocytes est supérieur à 120 000. Nous distinguons plusieurs étiologies de cette aplasie médulaire et si on ne trouve aucune étiologie, à ce moment-là, on parlera d'une aplasie médulaire idiopathique.

Donc, sur le plan aplasie médulaire acquise, nous observons des aplasies post-médicamenteuses qui peuvent être impliquées dans la genèse des aplasies médulaires à noter que le chloramphénicol entraîne une aplasie médulaire irréversible. Certains virus entraînent une aplasie médulaire comme le virus d'Epstein-Barr qui est responsable de la mononucléose infectieuse et il est susceptible d'entraîner à la phase aiguë de la primo-infection une thrombopénie voire même une pancitopénie. Le virus des hépatites aussi peut entraîner une aplasie médulaire.

Donc, on a les aplasies post-hépatitiques qui sont aujourd'hui définies comme des aplasies sévères associées à une élévation des aminotransférases au-dessus de 2 fois la normale. Le virus du VIH s'accompagne constamment lorsque l'immunosuppression est profonde et lorsque les lymphocytes circulants sont effondrés d'une insuffisance médulaire quantitative et qualitative dont le tableau diffère un peu de l'aplasie typique. La trithérapie permet désormais une régression objective de l'infection par le VIH et parallèlement une récupération constante de l'insuffisance médulaire.

Le parvovirus B19 peut être responsable d'une hépatite fulminante avec aplasie médulaire. D'autres virus peuvent générer une aplasie médulaire, notamment le virus HHV6 qui est responsable de pneumopathie et d'aplasie dans un contexte d'immunosuppression, par exemple au cours d'une allogreffe de moelle. Et également l'exposition chronique aux pesticides, à l'utilisation de colle, de peinture, de solvant, augmente le risque d'apparition d'une aplasie médulaire.

Concernant les aplasies préleucyémiques, elles sont suspectées devant l'amélioration spontanée d'une aplasie médulaire. On arrive maintenant aux aplasies médulaires constitutionnelles et la plus fréquente c'est la maladie de Fanconi. Donc, un réflexe devant toute aplasie médulaire globale ou dissociée doit faire rechercher une aplasie médulaire constitutionnelle, d'autant plus que le sujet est jeune.

Alors, cette maladie de Fanconi, c'est une pathologie qui est rare, mais c'est la plus fréquente des maladies constitutionnelles retentissant sur l'hématopoïèse. La transmission est autosomale récessive. L'expression clinique est hétérogène et reflète l'hétérogénéité génétique de la maladie.

Le tableau classique associe une petite taille, un syndrome malformatif comme la dysmorphie faciale avec un visage triangulaire et une hypotrope céphalique, l'absence ou anomalie des os, des pigmentations cutanées et des taches caféolées, le retard staturofondéral, les anomalies des voies urinaires, c'est l'aspect d'un rein en fer à cheval, les malformations cardiaques, les malformations osseuses et la pancitopénie d'apparition secondaire s'aggravant avec l'âge. Ce syndrome malformatif est variable et de loin constant. Son absence n'élimine pas le diagnostic.

Le diagnostic est souvent facile, uniquement au stade des atteintes hématologiques. Leur

association à la triade comprenant la petite taille, la dysmorphie faciale et les anomalies cutanées est très évocatrice. Chez les enfants, l'élévation de la parthétopothéine a été identifiée comme un marqueur biologique potentiellement utile au sein des différents types d'aplasies médulaires.

Sur le plan diagnostique, le test formel, c'est l'augmentation du nombre des captures chromosomiques induites par les agents alkylants lors de la réalisation d'un cariotide. Les cellules d'anémie de Fanconi ont une hypersensibilité aux alkylants telles que la mitomycine C. Le test doit être réalisé dans un laboratoire de référence et le cariotype est fait sur les lymphocytes sanguins. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on ne retrouve aucune étiologie à l'aplasie médulaire, à ce moment-là, on parle d'aplasie médulaire idiopathique qui est la plus fréquente puisqu'elle est observée dans plus de 60% des cas.

Comment est-ce qu'on traite une aplasie médulaire? Nous distinguons deux types de traitements, le traitement symptomatique et le traitement curatif de la maladie. Le traitement symptomatique, donc une bonne prise en charge symptomatique effectuée dès le diagnostic suspecté, joue un rôle majeur dans l'amélioration à court terme du pronostic des aplasies médulaires. Donc, ce traitement symptomatique se base essentiellement sur la substitution par des transfusions sanguines.

Il doit chercher à éviter au maximum l'allo-immunisation et la transfusion d'agents viraux. Donc, l'éculo-globulaire doit être phénotypé et tous les produits sanguins doivent être déleucocytés. Les plaquettes doivent venir dans la mesure du possible de donneurs uniques, c'est ce qu'on appelle les plaquettes d'AFRS, peu cependant cas d'urgence hémorragique transfusées des plaquettes normales.

Alors, concernant le traitement anti-infectieux, lorsque le chiffre des neutrophiles est inférieur à 500 par mm³ et le malade fait une fièvre, donc sans attendre les résultats bactériologiques, on doit choisir une antibiotérapie parentérale à large spectre à base de bêta-lactamine ou céphalosporine de troisième génération associée au nom aux aminosides et en cas de fièvre persistante, on peut associer un antipneumonique. Donc, l'isolement généralement est aussi important du malade dans un milieu stérile. Concernant maintenant le traitement curatif de la maladie, il doit se faire en milieu spécialisé et repose sur le traitement immunosuppresseur actuellement de référence associant le sérum antilimphocytaire et la cyclosporine A. En aplasie sévère ou résistante au traitement médical chez les sujets de moins de 55 ans, on doit s'orienter beaucoup plus vers l'allogreffe de moelle allogénique qui permet d'espérer 70% de survie à deux ans s'il existe un donneur dans la fratrie.

Donc, les androgènes aussi peuvent être proposés aux patients qui n'ont pas répondu au traitement immunosuppresseur et qui ne peuvent pas être greffés, par exemple s'ils ont un âge trop élevé ou bien si on ne retrouve pas de doubleurs HLA identiques. Ils peuvent permettre d'excellentes réponses et même des guérisons, même dans les formes sévères ou très sévères. Donc, on doit retenir que le seul traitement curateur de l'aplasie médulaire, c'est l'allogreffe de

moelle.

Ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que l'aplasie médulaire est une insuffisance médulaire quantitative secondaire à la disparition complète ou partielle du tissu hématopoïdique sans prolifération tissulaire anormale. Donc, l'aplasie médulaire, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. La physiopathogénie peut être secondaire à une atteinte directe de la cellule-souche hématopoïdique ou à une anomalie auto-immune ou à une atteinte du micro-environnement.

Les signes cliniques associent à un degré variable un syndrome anémique, un syndrome infectieux et un syndrome hémorragique. Il n'y a pas et n'existe pas de syndrome tumorale. L'hémogramme montre une pancytopenie et le myelogramme objective une moelle pauvre.

La biopsie ostéomédulaire permet de poser le diagnostic de certitude de la maladie. Et les principaux diagnostics différentiels sont les pancytopenies à moelle pauvre et les pancytopenies à moelle riche. La recherche étiologique est obligatoire avant de conclure à une aplasie idiopathique.

La maladie de Fanconi, c'est une aplasie médulaire constitutionnelle qui englobe un syndrome polymalformatif et des cassures chromosomiques au caryotype. Le traitement symptomatique de l'aplasie médulaire repose sur la transfusion sanguine et le traitement des infections. Et l'allogreffe de moelle représente le seul traitement curateur de la maladie.